

report_id: RPT-015
dept: 品質保証部
analysis_type: 非線形静解析（大変形・接触）
part: トランスミッションマウント
solver: Nastran
material: 高張力鋼板(980MPa級)
author: 担当者G
date: 2024-09-02

解析目的
トランスミッションマウントの耐久性を確認し、設計上の弱点がないか評価する。

対象部品・製品カテゴリ
トランスミッションマウントを使用した自動車走行時の振動と衝撃に対する耐久性分析。

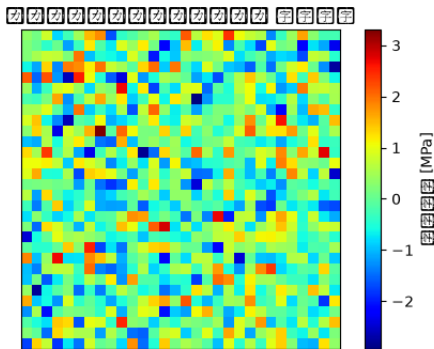
入力条件
走行時の垂直・水平方向への振動荷重と、衝突時の衝撃荷重を想定。垂直方向最大振動加速度 $\pm 10g$ 、水平方向最大振動加速度 $\pm 5g$ 、衝突時のインパルス荷重 $1,500N \cdot s$ 。

メッシュ仕様
トランスミッションマウントのメッシュサイズは粗い部分で0.5mm、細かい部分で0.2mmに設定。全体のメッシュ数は約50万要素。

材料物性
主成分として高張力鋼板を使用し、楊弾係数 $E=195GPa$ 、ポアソン比 $\nu=0.3$ 、屈折強度 $\sigma_b=980MPa$ と設定。

使用ソルバー
NASTRANを使用し、非線形静解析（大変形・接触）を実施。

結果サマリー
最大変位は2.3mm、最大応力は850MPaと、材料の許容値を大幅に下回る結果が得られた。



トラブルシューティング・教訓
荷重ケースの組み合わせに漏れがあり、特に垂直方向と水平方向同時作用時のシナリ

オが不足していた。このため再解析を行い、最大応力が870MPaまで上昇することを確認。今後はシナリオの網羅性に配慮し、より正確な評価を行う。